

Cập nhật hệ thống và cài Docker

sudo apt install docker.io -y. Sau khi cài đặt, khởi động Docker service và thêm người dùng vào nhóm docker nhóm để có thể chạy docker lệnh mà không cần sudo.

```
trunganh@Ubuntu-sever:~$ sudo apt install docker.io -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base pigz runc ubuntu-fan
Suggested packages:
  ifupdown aufs-tools cgroupfs-mount | cgroup-lite debootstrap docker-buildx docker-compose-v2
  docker-doc rinse zfs-fuse | zfsutils
The following NEW packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base docker.io pigz runc ubuntu-fan
```

```
trunganh@Ubuntu-sever:~$ sudo systemctl start docker
trunganh@Ubuntu-sever:~$ sudo systemctl enable docker
trunganh@Ubuntu-sever:~$ sudo usermod -aG docker trunganh
trunganh@Ubuntu-sever:~$
```

```
trunganh@Ubuntu-sever:~$ docker --version
Docker version 29.1.3, build 29.1.3-0ubuntu3~24.04.2
trunganh@Ubuntu-sever:~$
```

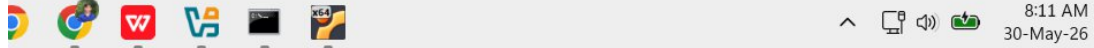
Chạy container Thug

remnux/thug từ Docker Hub về máy cục bộ bằng lệnh docker run --rm -it remnux/thug bash. Quá trình tải xuống các layer của image một cách tự động. Sau khi vào container, chạy lệnh thug -F để phân tích URL độc hại. Mặc dù URL không thể truy cập DNS bị lỗi, Thug vẫn tạo nhật ký thư mục và thông báo lưu tại /home/thug/thug-logs/...

```
trunganh@Ubuntu-sever:~$ docker run --rm -it remnux/thug bash
Unable to find image 'remnux/thug:latest' locally
latest: Pulling from remnux/thug
4f4fb700ef54: Pull complete
a3629ac5b9f4: Pull complete
b9a06ab8e29d: Pull complete
5ecf66ee4a93: Pull complete
Digest: sha256:723a3ee339aac73ad9f16d1796d97354da95201d43a0c3c39d75c5a0bbbe27d1
Status: Downloaded newer image for remnux/thug:latest
[2026-05-30 01:09:17] [window open redirection] about:blank -> http://bash
[2026-05-30 01:09:17] [HTTPSession] HTTPConnectionPool(host='bash', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NameResolutionError("HTTPConnection(host='bash', port=80): Failed to resolve 'bash' ([Errno -2] Name or service not known)"))
trunganh@Ubuntu-sever:~$
```

```
trunganh@Ubuntu-sever:~$ docker run --rm -it --entrypoint /bin/bash remnux/thug
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

thug@b379d860011e:~$
```



```
thug@b379d860011e:~$ thug -F http://lnx.iwa3a.it/c216ZtoxMHB402ZvbnQtd2VpZ2h00jYwM3MTQ0NWFiMTg4ZmMxODg4ZiUxMjFiZTU=/Redirection/
[2026-05-30 01:14:24] [window open redirection] about:blank -> http://lnx.iwa3a.it/c216ZtoxMHB402ZvbnQtd2VpZ2h00jYwM3MTQ0NWFiMTg4ZmMxODg4ZiUxMjFiZTU=/Redirection/
[2026-05-30 01:14:24] [HTTPSession] HTTPConnectionPool(host='lnx.iwa3a.it', port=80): Max retries exceeded with url: /c216ZtoxMHB402ZvbnQtd2VpZ2h00jYwM3MTQ0NWFiMTg4ZmMxODg4ZiUxMjFiZTU=/Redirection/ (Caused by NameResolutionError("HTTPConnection(host='lnx.iwa3a.it', port=80): Failed to resolve 'lnx.iwa3a.it' ([Errno -2] Name or service not known)"))
[2026-05-30 01:14:24] Thug analysis logs saved at /home/thug/thug-logs/23ec6caf1b657096606e75ac80c03e86/20260530011424
thug@b379d860011e:~$
```

```
thug@b379d860011e:~$ ls -la /home/thug/thug-logs/23ec6caf1b657096606e75ac80c03e86/
total 12
drwxr-xr-x 3 thug thug 4096 May 30 01:14 .
drwxr-xr-x 3 thug thug 4096 May 30 01:14 ..
drwxr-xr-x 2 thug thug 4096 May 30 01:14 20260530011424
thug@b379d860011e:~$ cat /home/thug/thug-logs/23ec6caf1b657096606e75ac80c03e86/*.log | head -20
cat: '/home/thug/thug-logs/23ec6caf1b657096606e75ac80c03e86/*.log': No such file or directory
thug@b379d860011e:~$ ls -la /home/thug/thug-logs/23ec6caf1b657096606e75ac80c03e86/20260530011424/
total 8
drwxr-xr-x 2 thug thug 4096 May 30 01:14 .
drwxr-xr-x 3 thug thug 4096 May 30 01:14 ..
thug@b379d860011e:~$ cat /home/thug/thug-logs/23ec6caf1b657096606e75ac80c03e86/20260530011424/thug.log | head -30
cat: /home/thug/thug-logs/23ec6caf1b657096606e75ac80c03e86/20260530011424/thug.log: No such file or directory
thug@b379d860011e:~$ exit
exit
trunganh@Ubuntu-sever:~$ mkdir -p ~/logs
chmod 777 ~/logs
trunganh@Ubuntu-sever:~$
```

```

trunganh@Ubuntu-sever:~$ docker run --rm -it --entrypoint /bin/bash -v /home/trunganh/logs:/home/thug/logs remnux/thug
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

thug@f1c3d585cfed:~$ thug -F http://lnx.iwa3a.it/c216ZtoxMHB402ZvbnQtd2VpZ2h00jYwM3MTQ0NWFiMTg4ZmMxODg4ZiUxMjFiZTU=/Redirection/
[2026-05-30 01:17:44] [window open redirection] about:blank -> http://lnx.iwa3a.it/c216ZtoxMHB402ZvbnQtd2VpZ2h00jYwM3MTQ0NWFiMTg4ZmMxODg4ZiUxMjFiZTU=/Redirection/
[2026-05-30 01:17:44] [HTTPSession] HTTPConnectionPool(host='lnx.iwa3a.it', port=80): Max retries exceeded with url: /c216ZtoxMHB402ZvbnQtd2VpZ2h00jYwM3MTQ0NWFiMTg4ZmMxODg4ZiUxMjFiZTU=/Redirection/ (Caused by NameResolutionError("HTTPConnection(host='lnx.iwa3a.it', port=80): Failed to resolve 'lnx.iwa3a.it' ([Errno -2] Name or service not known)"))
[2026-05-30 01:17:44] Thug analysis logs saved at /home/thug/thug-logs/23ec6caf1b657096606e75ac80c03e86/20260530011744
thug@f1c3d585cfed:~$ thug -F http://lnx.iwa3a.it/c216ZtoxMHB402ZvbnQtd2VpZ2h00jYwM3MTQ0NWFiMTg4ZmMxODg4ZiUxMjFiZTU=/Redirection/ -o /home/thug/logs/
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/bin/thug", line 6, in <module>
    sys.exit(main())
    ^^^^^^
  File "/opt/thug/lib/python3.12/site-packages/thug/thug.py", line 555, in main
    Thug(args)()
  File "/opt/thug/lib/python3.12/site-packages/thug/ThugAPI/ThugAPI.py", line 134, in __call__
    self.analyze()
  File "/opt/thug/lib/python3.12/site-packages/thug/thug.py", line 94, in analyze
    self.do_parse_arg(arg_name, arg_value)
  File "/opt/thug/lib/python3.12/site-packages/thug/thug.py", line 63, in do_parse_arg
    m(arg_value)
  File "/opt/thug/lib/python3.12/site-packages/thug/ThugAPI/ThugAPI.py", line 366, in set_log_output
    fh = logging.FileHandler(output)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/lib/python3.12/logging/__init__.py", line 1231, in __init__
    StreamHandler.__init__(self, self.open())
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/lib/python3.12/logging/__init__.py", line 1263, in _open
    return open_func(self.baseFilename, self.mode,
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/home/thug/logs'
thug@f1c3d585cfed:~$

```

```

thug@f1c3d585cfed:~$ exit
exit
trunganh@Ubuntu-sever:~$ mkdir -p ~/samples
cd ~/samples
echo "This is a test malware sample" > malware.txt
zip malware.zip malware.txt
Command 'zip' not found, but can be installed with:
sudo apt install zip
trunganh@Ubuntu-sever:~/samples$

```



```

trunganh@Ubuntu-sever:~/samples$ sudo apt install zip -y
[sudo] password for trunganh:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
trunganh@Ubuntu-sever:~/samples$ zip malware.zip malware.txt
ls -la
  adding: malware.txt (stored 0%)
total 16
drwxrwxr-x 2 trunganh trunganh 4096 May 30 01:20 .
drwxr-x--- 6 trunganh trunganh 4096 May 30 01:19 ..
-rw-rw-r-- 1 trunganh trunganh   30 May 30 01:19 malware.txt
-rw-rw-r-- 1 trunganh trunganh 202 May 30 01:20 malware.zip
trunganh@Ubuntu-sever:~/samples$

```

```

trunganh@Ubuntu-sever:~/samples$ docker run --rm -it --entrypoint /bin/bash remnux/radare2
Unable to find image 'remnux/radare2:latest' locally
latest: Pulling from remnux/radare2
4f4fb700ef54: Pull complete
0010713dd992: Pull complete
c09a791250af: Pull complete
3eed4c3d71cd: Pull complete
5c8280b61a20: Pull complete
1aee77ab8259: Pull complete
Digest: sha256:4f7f6fe310466b837af099fb9c71fdd60955f92419d9933607a543714e8c8bb8
Status: Downloaded newer image for remnux/radare2:latest
nonroot@0cb7e0205da7:~/workdir$ ls -la /home/nonroot/workdir/
total 8
drwxr-xr-x 2 nonroot nonroot 4096 Feb 10 15:01 .
drwxr-x--- 1 nonroot nonroot 4096 Feb 10 15:01 ..
nonroot@0cb7e0205da7:~/workdir$

```

```

trunganh@Ubuntu-sever:~/samples$ docker run --rm -it --user root --entrypoint /bin/bash -v /home/trungan
h/samples:/home/nonroot/workdir remnux/radare2
root@a17af2c18953:~/workdir# ls -la /home/nonroot/workdir/
total 16
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 May 30 01:20 .
drwxr-x--- 1 nonroot nonroot 4096 Feb 10 15:01 ..
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu   30 May 30 01:19 malware.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 202 May 30 01:20 malware.zip
root@a17af2c18953:~/workdir#

```

Gắn volume với Thug

Sử dụng tham số -v để mount thư mục /home/trunganh/logs từ máy chủ vào container tại đường dẫn /home/thug/logs. Lệnh docker run --rm -it -v /home/trunganh/logs:/home/thug/logs remnux/thug -F <URL> giúp lưu trữ log bên ngoài container, đảm bảo dữ liệu không bị mất khi container bị xóa.

Map cổng 9090 của container ra cổng 9090 của máy chủ với tham số -p 9090:9090. Lệnh docker run -d -p 9090:9090 ubuntu sleep 60 run container ở chế độ nền. Sau đó, lệnh docker ps hiển thị danh sách các container đang hoạt động, bao gồm ID, hình ảnh, lệnh đang chạy, trạng thái và cổng đã được ánh xạ.

```

trunganh@Ubuntu-sever:~/samples$ docker run --rm -it -v /home/trunganh/logs:/home/thug/logs remnux/thug
-F http://lnx.iwa3a.it/c216ZtoxMHB402ZvbnQtd2VpZ2h00jYwM3MTQ0NWFiMTg4ZmMxODg4ZijUxMjFiZTU=/Redirection/
[2026-05-30 01:33:22] [window open redirection] about:blank -> http://lnx.iwa3a.it/c216ZtoxMHB402ZvbnQtd2VpZ2h00jYwM3MTQ0NWFiMTg4ZmMxODg4ZijUxMjFiZTU=/Redirection/
[2026-05-30 01:33:22] [HTTPSession] HTTPConnectionPool(host='lnx.iwa3a.it', port=80): Max retries exceed
ed with url: /c216ZtoxMHB402ZvbnQtd2VpZ2h00jYwM3MTQ0NWFiMTg4ZmMxODg4ZijUxMjFiZTU=/Redirection/ (Caused b
y NameResolutionError("HTTPConnection(host='lnx.iwa3a.it', port=80): Failed to resolve 'lnx.iwa3a.it' ([
Errno -2] Name or service not known)))
[2026-05-30 01:33:22] Thug analysis logs saved at /home/thug/thug-logs/23ec6caf1b657096606e75ac80c03e86/
20260530013322
trunganh@Ubuntu-sever:~/samples$

```

Map network port và docker ps

Map cổng 9090 của container ra cổng 9090 của máy chủ với tham số -p 9090:9090. Lệnh docker run -d -p 9090:9090 ubuntu sleep 60 chạy container ở chế độ nền. Sau đó, lệnh docker ps hiển thị danh sách các container đang hoạt động, bao gồm ID, image, lệnh đang chạy, trạng thái và cổng đã được map.

```

trunganh@Ubuntu-sever:~/samples$ docker run --rm -p 9090:9090 ubuntu echo "Port mapping successful"
Unable to find image 'ubuntu:latest' locally
latest: Pulling from library/ubuntu
1c24335ddd46: Pull complete
6f5c5aa4e145: Pull complete
9bcf140d7f0f: Download complete
Digest: sha256:f3d2860fddd78734bb7f71f117f3c6706c666b8b76cbff7c9ff6e5718d46ff64
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
Port mapping successful
trunganh@Ubuntu-sever:~/samples$ docker run -d -p 9090:9090 ubuntu sleep 60
docker ps
9a9383feea7e6d2cf3e4d2f810811ffe5e04a2d3b54afde7e443fb3e366089f4
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
9a9383feea7e   ubuntu   "sleep 60"              1 second ago   Up Less than a second   0.0.0.0:9090->9090/tcp, [::
]:9090->9090/tcp
trunganh@Ubuntu-sever:~/samples$

```

Bài làm Crackme5

Em đưa file vào x32dbg và chạy. Khi bấm nút Check, chương trình dừng đúng tại breakpoint em đặt ở đầu.

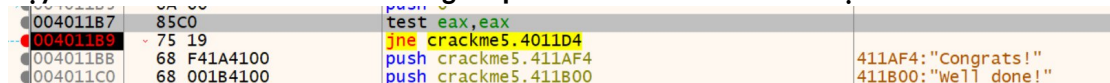
Em thấy lệnh test kiểm tra giá trị, sau đó jne nhảy đến dòng "Sorry" - nghĩa là điều kiện sai.



Theo logic, test eax, eax rồi jne - nếu eax khác 0 thì nhảy.

Em thấy phía sau có "Congrats" và "Well done".

Vậy muốn in ra màn hình chúc mừng thì phải sửa cho eax = 0 trước lệnh test.



Em muốn `eax = 0` để nhận "Congrats".

Phía trên có `xor eax, eax` (gán `eax = 0`) rồi `jmp` xuống dưới.

Nhưng nếu `jne` phía trước nhảy qua chỗ `xor` thì `eax` sẽ bị `or eax, 1` làm thành 1.

Em kiểm tra và thấy đúng là có nhánh rẽ qua đó.

0040119D	3A51 01	<code>cmp dl,byte ptr ds:[ecx+1]</code>
004011A0	75 0E	<code>jne crackme5.4011B0</code>
004011A2	83C0 02	<code>add eax,2</code>
004011A5	83C1 02	<code>add ecx,2</code>
004011A8	84D2	<code>test dl,dl</code>
004011AA	75 E4	<code>jne crackme5.401190</code>
004011AC	33C0	<code>xor eax,eax</code>
004011AE	EB 05	<code>jmp crackme5.4011B5</code>
004011B0	1BC0	<code>sbb eax,eax</code>
004011B2	83C8 01	<code>or eax,1</code>
004011B5	6A 00	<code>push 0</code>
004011B7	85C0	<code>test eax,eax</code>
004011B9	75 19	<code>jne crackme5.4011D4</code>
004011BB	68 F41A4100	<code>push crackme5.411AF4</code>
004011C0	68 001B4100	<code>push crackme5.411B00</code>

Em phát hiện một lệnh so sánh `cmp dl, byte ptr ds:[ecx]` - nếu không bằng nhau sẽ nhảy đến chỗ set `ecx = 1`.

Điều đó dẫn đến logic lỗi như em đã phân tích ở trên.

0040118C	0F1F40 00	<code>nop dword ptr ds:[eax],eax</code>
00401190	8A10	<code>mov dl,byte ptr ds:[eax]</code>
00401192	3A11	<code>cmp dl,byte ptr ds:[ecx]</code>
00401194	75 1A	<code>jne crackme5.4011B0</code>
00401196	84D2	<code>test dl,dl</code>
00401198	74 12	<code>je crackme5.4011AC</code>
0040119A	8A50 01	<code>mov dl,byte ptr ds:[eax+1]</code>
0040119D	3A51 01	<code>cmp dl,byte ptr ds:[ecx+1]</code>
004011A0	75 0E	<code>jne crackme5.4011B0</code>
004011A2	83C0 02	<code>add eax,2</code>
004011A5	83C1 02	<code>add ecx,2</code>
004011A8	84D2	<code>test dl,dl</code>
004011AA	75 E4	<code>jne crackme5.401190</code>

Em nhìn lại thì thấy ở dòng 0040114D có gọi hàm GetLocalTime.

Đến dòng 0040116A, em thấy có định dạng chuỗi %s-%d%d%d.

Từ đó em suy ra serial được tạo bằng cách ghép tên người dùng với các số lấy từ thời gian hiện tại.

00401135	FF15 14D14000	call dword ptr ds:[<GetDlgItemTextA>]
0040113B	68 A0424100	push crackme5.4142A0
00401140	FF15 04D04000	call dword ptr ds:[<GetLocalTime>]
00401146	0FB705 A6424100	movzx eax,word ptr ds:[4142A6]
0040114D	50	push eax
0040114E	0FB705 A2424100	movzx eax,word ptr ds:[4142A2]
00401155	50	push eax
00401156	0FB705 A0424100	movzx eax,word ptr ds:[4142A0]
0040115D	05 D2040000	add eax,4D2
00401162	50	push eax
00401163	8D45 D0	lea eax,dword ptr ss:[ebp-30]
00401166	50	push eax
00401167	8D45 90	lea eax,dword ptr ss:[ebp-70]
0040116A	68 E81A4100	push crackme5.411AE8
0040116F	50	push eax
00401170	FF15 0CD14000	call dword ptr ds:[<wsprintfA>]
00401176	83C4 18	add esp,18
00401179	8D45 90	lea eax,dword ptr ss:[ebp-70]
0040117C	50	push eax
0040117D	FF15 00D04000	call dword ptr ds:[<OutputDebugStringA>]
00401183	8D4D 90	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-70]
00401186	8D85 50FFFFFF	lea eax,dword ptr ss:[ebp-B0]
0040118C	0F1F40 00	nop dword ptr ds:[eax],eax
00401190	> 8A10	mov dl,byte ptr ds:[eax]
00401192	. 3A11	cmp dl,byte ptr ds:[ecx]
00401194	. 75 1A	jne crackme5.4011B0
00401196	. 84D2	test dl,dl
00401198	. 74 12	je crackme5.4011AC